1. 一物体做直线运动，它的运动学方程为

$$x = at + b\,t^2 + ct^3$$

其中 a,b,c 均为常量。求：

（1） t=1~2 期间的位移，平均速度和平均加速度；

（2） t=2 时的速度和加速度。

2. 一质点沿 x 方向做直线运动，t 时刻的坐标为$x = 5t^2 - t^3$，式中 x 以米计，t 以秒计，求：

（1） 第四秒内位移和平均速度；

（2） 第四秒内质点所走过的路程。

3. 一质点 t=0 时从原点出发，以恒定速度向 x 正方向沿轨道$x^2 + (y - r)^2 = r^2$运动，其中 r 为常量。T 时又回到原点。求：

（1） $t = \frac{1}{3}T$时的位矢、速度和加速度；

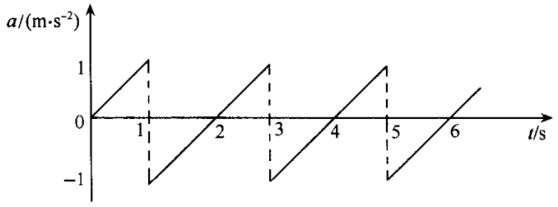
（2） 在 t=0 至$t = \frac{1}{3}T$期间，质点的位移、平均速度和平均加速度。

4. 一质点从位矢为 $\mathbf{r}(0)=4\mathbf{j}$ 的位置以初速度$\mathbf{v}(0) = 4\mathbf{i}$开始运动，其加速度与时间的关系为$\mathbf{a} = 3t\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$。所有长度以米计，时间以秒计，求：

（1） 经过多长时间质点达到 x 轴；

（2） 到达 x 轴时的位置。

5. 质点沿直线从静止开始运动，其加速度与时间的关系如下图所示，做出速度与时间的关系及位置与时间的关系图。

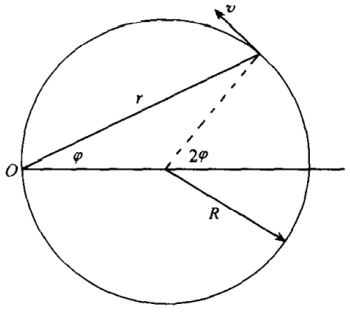


6. 质点运动学方程为：（1）$r = (4t + 5t^2)\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$；（2）$\mathbf{r} = (2 + 3t)\mathbf{i} - (2t - 3t^2)\mathbf{j}$。求两运动方程的轨迹。

7. 一质点沿直线运动，其速度为 v=At-Bx，其中 A、B 均为常数。当 t=0 时，x=0。试求位置坐标与 t 的函数关系式及 t=0 时的加速度a_0。

8. 某固体燃料火箭的垂直加速度为$a = ke^{-bt} - cv - g$式中 b、c、k 均为常数，v 是获得的垂直速度，g 是重力加速度。在大气中运行时，g 被视为常量，试求火箭发射后 t 秒时的垂直速度。

9. 质点以恒定速率 v 沿图示的半径为 R 的圆形轨道运动，用下图所示的极坐标写出质点在$0 \ll \varphi \ll 2\pi$的各个位置时的速度和加速度。

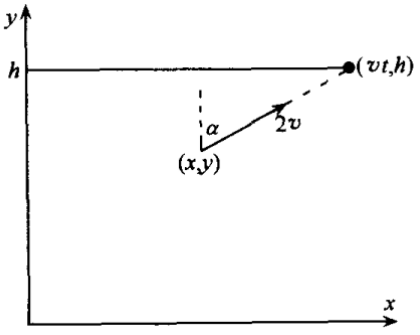


10. 一质点沿心脏线$\mathrm{r}=2(1+\cos\varphi)$运动，在$0<\varphi<180^{\circ}$期间，$\dot{r}=-2$。求在此期间质点的速度和加速度。
11. 对于上题所诉的质点运动，求速度平行于 x 轴时的φ值及在此位置时的速度、加速度的大小。
12. 离水面高度为 h 的岸上用绳索拉船靠岸，人以恒定的速率v_0拉绳，将船的速度，加速度表示成船离岸的水平距离 L 的函数。
13. 杆以匀角速ω_0绕过其固定端 O 且垂直于杆的轴转动，在 t=0 时，位于 O 点的小珠从相对与杆静止开始沿杆做相对与杆的加速度为a_0的匀加速运动。求小珠相对于静止系的速度，加速度与时间的关系。
14. 在同一竖直面内的同一水平线上的 A、B 两点分别以$30°$、$60°$为发射角同时抛出两小球，欲使两小求相遇时都在自己轨道的最高点，已知在 A 点发射的小球发射速率$v_{AO}=9.8m/s$，求 A、B 两点之间的距离 L。
15. 一质点以恒定速率 v=c 沿悬链线

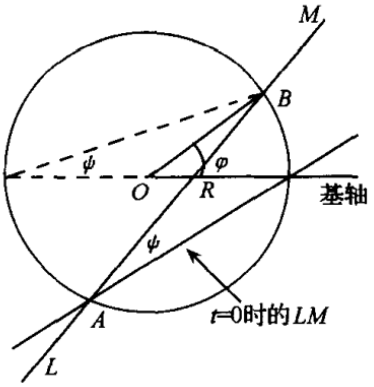
$$\mathrm{y}=\frac{a}{2}\left(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}\right)$$

运动，t=0 时 x=0，且沿 x 轴负向运动。求位矢、速度、加速度随时间变化的关系。

16. 某质点做平面运动，其径向速度分量$\dot{r}=c_1$，横向速度分量$\mathrm{r}\dot{\varphi}=c_2$，$c_1$、$c_2$均为正值常量。t=0 时加速度的横向分量$a_{\varphi}=\frac{c_1c_2}{b}$，b 为正值常量，$\varphi=0$。求运动学方程和 t=0 时加速度的径向分量。
17. 在 t=0 时，从一点同时以相同大的速率v_0向各个方向抛出小球。证明：在任一时刻 t，这些小球都位于一个球面上，球的中心以自由落体的加速度下落，球的半径等于v_0t
18. 已知一质点做平面运动，其速率为常量 c，矢径的角速度的大小为常数ω。求该质点的运动学方程及其轨道。设 t=0 时，r=0,φ=0
19. 如下图，一给动靶以恒定速率 v 在 xy 平面内沿 y=h 的直线飞行，t=0 时在 y=h 点。导弹在 t=0 时自原点出发，以恒定速率 2v 运动，速度方向始终指向动靶。求导弹的运动轨道及导弹击中飞靶的时间。



20. 直线 LM 在一给定的半径为 R 的圆平面内以等角速度ω绕圆周上一点 A 转动。求此直线与圆的另一个交点 B 的速度和加速度的大小，见下图



21. 质点沿一平面做曲线运动，其加速度矢量的作用线在任何时刻都能通过一固定点 O。试证明：质点加速度的大小为$a = \pm v\frac{dv}{dr}$，其中 v 为质点的速率，r 为质点到 O 点的距离，$\frac{dv}{dr} < 0$时取负号。

22. 一质点作半径为 R 的圆周运动，在 t = 0 时经过 P 点，此后其速率按$v = A + Bt$变化。其中 A 和 B 均为常量，则该质点走过的路程随时间变化的关系为$s =$_____。该质点沿圆运动一周再经过 P 点时的切向加速度为：$a_t =$_____。

23. 一质点沿半径为 R 的圆周运动，其所转过的角度与时间的函数关系为：$\theta = 10\pi t + \frac{1}{2}\pi t^2$。则质点的角速度为ω =_____，角加速度为β =_____。该质点的切向加速度为$a_t =$_____；法向加速度$a_n =$_____。

24. 路程是指质点沿_____走过的距离，它是一个_____量。

25. 质点在 t 到 t + Δt 时间段内的位移是：连接其在 t 时刻的位置和 t+Δt 时刻的位置的线段。方向由_____时刻的位置指向_____时刻的位置。

26. 用Δs 和$\Delta\vec{r}$分别表示质点在 t 到 t + Δt 时间段内的路程和位移，它们之间的区别是：路程是_____量，而位移是_____量。它们之间的联系是：_____。

27. 某质点的运动方程是：$x = 6t - t^2$（SI），在 t 由 0 至 4 秒的时间段内，质点位移的大小为_____；质点走过的路程为_____。

28. 某质点作平面运动，其运动方程为：$\vec{r} = \vec{r}(t)$，速度为：$\vec{v} = \vec{v}(t)$。如果其在运动中有：$\frac{dr}{dt} = 0$而$\frac{d\vec{r}}{dt} \neq 0$，则该质点的运动为_____运动。如果其在运动中有：$\frac{dv}{dt} = 0$而$\frac{d\vec{v}}{dt} \neq 0$，则该质点的运动为_____运动。

29. 某质点的运动方程为：$x = A\cos\omega t$，$y = A\sin\omega t$，其中 A 和ω为常量，该质点所作的运动为_____运动，它的轨迹方程为_____。

30. 某质点以角速度为ω作半径为 R 的圆周运动，角加速度为β。该质点的运动速率为_____；其法向加速度的大小为_____，切向加速度的大小为_____。

31. 简谐振动的运动学特征是：质点运动的加速度的大小与其离开_____位移的大小成正比，方向与该位移的方向_____ 。

32. 一个沿 X 轴正方向传播的平面简谐波，其波动方程可写为：

$$y = A\cos\left(\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0\right)$$

式中的 u 表示的是_____ ，而φ_0表示的是坐标原点处质点振动的_____ 。

33. 一质点沿 X 轴作直线运动，其运动方程为：$x = 4.5t^2 - 2t^3$（SI）。试求：

（1） 第二秒末的即时速度。

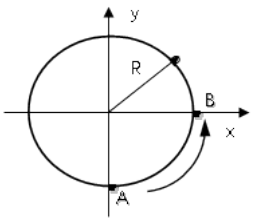
（2） 第二秒内的路程。

34. 已知质点的运动方程为：$\vec{r} = A_1\cos\omega t\ \hat{i} + A_2\sin\omega t\ \hat{j}$（SI），其中 A_1、A_2、ω均为正常数，且 $A_1 > A_2$ 。试证明：

（1） 质点的运动轨迹为椭圆。

（2） 质点运动的加速度恒指向椭圆的中心。

35. 某质点作速率为 v ，半径为R的匀速率圆周运动。其由计算3题图中的A点运动到B点，试求出下列各物理量：



计算 3 题图

（1）位移。

（2）路程s.

（3）速度增量$\Delta\vec{v}$。

（4）速度增量的大小$|\Delta\vec{v}|$ 。

（5）速度大小的增量Δv。

36. 一质点沿 X 轴运动，其速度与时间的关系为$v = 4 + t^2$（SI）当 t=3s 时质点位于 x=9m 处。求：

（1）质点运动的加速度。

（2）质点的运动方程。

37. 质点沿X轴作直线运动，其速度与坐标的关系为 $v = 1 + 2x$（SI）初始时刻质点位于坐标原点。试求：质点的位置、速度、加速度随时间变化的关系。

38. 质点作半径为 R=0.10m 的圆周运动，其角位置与时间的关系为：$\theta = 2 + 4t^3$（SI）。试

求：

（1）当 t = 2s 时的角速度、角加速度，切向加速度和法向加速度。

（2）角位置等于多少时，切向加速度的大小恰为总加速度的大小的一半

39. 物体沿 X 轴作简谐振动。在 t = 0 时，其坐标 $x(0)$ = - 8.5 cm ,速度 $v(0)$ = - 0.92 m/s , 加速度 $a(0)$ =47.0 m/s^2 。试求：

（1）弹簧振子的周期和频率。

（2）弹簧振子的初位相和振幅。

40. 已知平面简谐波的波动方程为： $y = A\cos(at - bx)$ 。其中 a 与 b 均为正值。求：

该波的波长、频率、周期、和波速。

41. 位矢 使用 x 轴代表东方向，y 轴代表北方，z 轴代表上方

(a) 10km 东北，2km 上

(b) 5m 东南，5m 下

(c) 1m 西北，6m 上

42. 乘一个标量 让 A=2.0m 方向北偏东 70° B=3.5m 北偏东 130° 用量角器或轴坐标画图纸去解答

(a) 画出上面描述的矢量，和 2.5 倍大的另外两个

(b) A 乘-2，B 乘 3 找到它们的矢量和

(c) 在原点北方 10m 放一个点。找到使 aA+bB 指向这个点的数 a 和 b.

(d) 解析作答 b 和 c

43. 两矢量的标量和矢量积 给出两个矢量a =3x+4y-5z 和 b =-x+2y+6z，计算

(a) 各自的长度

(b) 标量积

(c) 它们的夹角

44. 矢量代数 给定两个矢量如下$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = 11\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z}$和$\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = -5\hat{x} + 11\hat{y} + 9\hat{z}$,

(a).求$\boldsymbol{a}$和 b;

(b).采用矢量法则求出$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$的夹角。

45. 速度的矢量加法 一个人在静水中划船的速度是$5m/s$.

(a).如果他船头正对岸边，穿过水流速度为$2m/s$的河，求他在河中的速度和方向;

(b).水流速度与(a)相同，他的船头指向何处能垂直水流行驶？此时他的实际速度是多少？

46. 速度的合成 一个飞机飞行员想要到达他目前位置以东$200km$的位置，一股风从西北方向以$30km/h$的速度吹来。如果他被要求 40 分钟以内到达目的地，计算他驾驶飞机的矢量速度。

47. 矢量操作：相对位置矢量 两个粒子由共同的发射源被发射，并且在某个时刻位移分别为：

$$\boldsymbol{r_1} = 4\hat{x} + 3\hat{y} + 8\hat{z} \qquad \boldsymbol{r_2} = 2\hat{x} + 10\hat{y} + 5\hat{z}$$

(a).画出两个粒子的位置并且写出粒子 2 相对于粒子 1 的位移表达式$\boldsymbol{r}$.

(b).利用标量乘法(内积公式)分别计算出三个矢量的大小。

(c).计算出三个矢量中两两之间的角度。

(d).计算$\boldsymbol{r}$在$\boldsymbol{r_1}$上的投影的大小。

(e).计算矢量乘积(外积)$\boldsymbol{r_1} \times \boldsymbol{r_2}$.

48. 两粒子的最近距离问题 粒子 1 和粒子 2 分别沿着x轴和y轴以$v_1 = 2\hat{x}\ cm/s$和$v_2 = 3\hat{y}\ cm/s$的速度移动。在$t = 0$时他们的位置分别为

$$x_1 = -3\ cm \quad y_1 = 0 \quad x_2 = 0\ cm \quad y_2 = -3\ cm$$

(a).求出粒子 2 相对于粒子 1 关于时间的位移表达式$\boldsymbol{r_2 - r_1}$.
(b).什么时候两个粒子相距最近，此时在什么位置。

49. 立方体的体对角线 一个立方体的两条相交体对角线的夹角是多少？（一条体对角线连接两个角并穿过立方体内部，一条面对角线连接两个角并在立方体的一个面内）

50. $\vec{a} \perp \vec{b}$的条件 证明$\vec{a}$垂直于$\vec{b}$， 当$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

51. 平行六面体的体积 一个平行六面体由从原点出发的三个向量$\hat{x} + 2\hat{y}$，$4\hat{y}$和$\hat{y} + 3\hat{z}$描述，求其体积.

52. 力系的平衡 三个力$\overrightarrow{F_1}$，$\overrightarrow{F_2}$和$\overrightarrow{F_3}$同时作用在一个质点上. 合力$\overrightarrow{F_R}$就是这些力的矢量和. 当$\overrightarrow{F_R} = 0$的时候，我们称粒子受力平衡.

（a）证明$\overrightarrow{F_R} = 0$时，表示三个力的矢量能组成一个三角形.

（b）如果$\overrightarrow{F_R} = 0$，这三个向量中的任意一个向量是否能离开由剩下两个向量组成的平面？

（c）一个质点受到垂直向下、大小为 10 N 的力和一个与垂直线夹角为 0.1 rad、大小为 15 N 的拉力并不能受力平衡. 为了达到受力平衡需要提供的第三个力应该是怎么样的？

53. 力做功 一粒子从点 A（20，15，0）(cm)位移至点 B（0，0，7）(cm)，过程中一直受到$F_1 = \hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z}$(N)与$F_2 = 4\hat{x} - 5\hat{y} - 2\hat{z}$(N)的合力影响。
（a）粒子位移过程中合力做功多少(J)？（功可由$F \cdot r$求得，其中 F 为合力，r 为位移）
（b）分别计算F_1, F_2做的功。
（c）如果粒子从 B 位移到 A，且过程中受到相同的合力 F，求做功

54. 点的力矩。 作用在某点上的力矩可由$r \times F$求得。现有力$F = -3\vec{x} + \vec{y} + 5\vec{z}(N)$作用于位于$7\vec{x} + 3\vec{y} + \vec{z}(m)$ 的点。
(a)求相对于原点该力的力矩
(b)求相对于(0, 10, 0)该力的力矩

55. 速度与加速度：对速度微分 计算以下点的速度与加速度
(a)$r = 16t\hat{x} + 25t^2\hat{y} + 33\hat{z}\ \ (m)$
(b)$r = 10\sin 15t\hat{x} + 35t\hat{y} + 33\hat{z}\ (m)$

56. 随机行走 一粒子在空间中的轨迹由 N 个等长的步子组成，步长 s，每一步的方向完全随机，且两步之间无关联。总位移为：

$$S=\sum_{i=1}^{N} s_i$$

证明位移平方的平均值为$\langle S^2\rangle = Ns^2$,其中$\langle\rangle$代表平均值。

57.不变量　有一矢量 A 及一笛卡尔坐标系，该坐标系现围绕 $\vec{z}$轴旋转θ角。

(a) 将旋转后的新坐标系的单位矢量$\overrightarrow{x'},\overrightarrow{y'},\overrightarrow{z'}$用原坐标系的单位矢量$\vec{x},\vec{y},\vec{z}$表示出来

(b)将矢量 A 用$A'_{x'},A'_{y'},A'_{z'},\overrightarrow{x'},\overrightarrow{y'},\overrightarrow{z'}$表示出来。然后将它转换为在原坐标系下的表示，找到$A'_x,A'_y,A'_z$与$A_x,A_y,A_z$的关系

(c)证明$A_x^2+A_y^2+A_z^2=A_{x'}^{\prime 2}+A_{y'}^{\prime 2}+A_{z'}^{\prime 2}$